Taller 1 - Sistemas de Gestión

(Biblioteca – Restaurante – Bancario – Vuelos)

Nombres:

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Miguel Ángel Tangarife David

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede - Bello

Curso:

Requerimientos de Software

(NRC - 60 - 82083)

Docente:

Jorge Mario Becerra Pareja

Fecha

9 de Septiembre

Taller 1 (35%) - Requerimientos de Software

Fecha de Entrega: 12 de Septiembre de 2025

Realizar El documento de la ingeniería de Requerimientos Para los Siguientes 4 Casos. Identificar Actores O Usuarios Y la interacción Entre Ellos. Incluir Requerimientos de Usuario, Requerimientos del Sistema, Requerimientos Funcionales Y Requerimientos No Funcionales. Utilizar El Estándar IEEE 830-1998 En la Realización del documento.

1. Sistema de Gestión de biblioteca.
2. Sistema de Restaurante.
3. Sistema Bancario.
4. Sistema Para Reservar Vuelos.

Sistema de Gestión de Biblioteca

Capítulo	Descripción
Prefacio	Este documento describe Los Requerimientos de Software Para Un Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB). Fue Elaborado En El Marco de La Asignatura de Ingeniería de Software, Con El Objetivo de Aplicar El Estándar IEEE 830-1998 A Un Caso Académico.
Introducción	El Sistema Permitirá A Usuarios Consultar El Catálogo, Reservar Ejemplares, Gestionar Préstamos Y devoluciones, Calcular Multas Y Generar Reportes…
Glosario	Usuario, Bibliotecario, Administrador del sistema, Catálogo, Ejemplar, Préstamo, Devolución, Reserva, Multa, ISBN.
Definición de Requerimientos del Usuario	- El Usuario Podrá buscar Libros Por Título, Autor, ISBN O Palabra Clave. - El Usuario Podrá Reservar Ejemplares No disponibles. - El bibliotecario Podrá Registrar Préstamos Y devoluciones. - El Administrador Podrá Generar Reportes Estadísticos.
Arquitectura Del Sistema	Arquitectura En 3 Capas (Presentación, Negocio Y datos), Con integración A LDAP/SSO Y Pasarela de Pagos Para Multas.
Especificación de Requerimientos del Sistema	**Requerimientos Funcionales** • El Usuario Podrá buscar Libros Por Título, Autor, ISBN O Palabra Clave. • El Sistema Permitir Reservar Ejemplares No disponibles. • El bibliotecario Registrará Préstamos Y devoluciones En Tiempo Real. • El Sistema Calculará Automáticamente Las Multas Por Retrasos. • El Administrador Podrá Generar Reportes Estadísticos (Ej. Libros Más Prestados). • El Sistema Enviará Notificaciones de Vencimiento Por Correo O App. • El bibliotecario Podrá Registrar Nuevos Ejemplares Y dar de baja Los dañados. • El Sistema Permitirá Autenticación de Usuarios Con Credenciales Válidas. **Requerimientos No Funcionales** • Disponibilidad: 99% de Tiempo En Línea, Excepto Mantenimientos Programados.

	• Rendimiento: Consultas En Menos de 2 Segundos En Catálogos de hasta 1M Registros. • Seguridad: Transmisión Cifrada Con HTTPS/TLS 1.3. • Usabilidad: Cumplimiento de Estándar WCAG 2.1 Para Accesibilidad. • Escalabilidad: Capacidad de integración Con bibliotecas Externas Y RFID. Compatibilidad: Soporte En Navegadores Modernos Y Versión Responsive.
Modelos del Sistema	Casos de Uso: Buscar Libro, Reservar Libro, Prestar Libro, Devolver Libro, Generar Reporte. Entidades: Usuario, Libro, Ejemplar, Préstamo, Reserva, Multa.
Evolución del Sistema	Integración Con bibliotecas Externas, implementación de RFID Para inventario, Lectura de Libros digitales.
Apéndices	Glosario Ampliado, diagramas de Casos de Uso, Modelo Entidad–Relación.
índice	

Sistema de Restaurante

Capítulo	Descripción
Prefacio	Este documento describe Los Requerimientos de Software Para Un Sistema de Gestión de Restaurante (SGR). Fue Elaborado Aplicando El Estándar IEEE 830-1998 Como Ejercicio Académico.
Introducción	El Sistema Permitirá Gestionar Mesas, Pedidos, Cocina, Facturación Y Reportes, Optimizando La Atención Al Cliente Y El Control Administrativo.
Glosario	Cliente, Mesero, Cocinero, Administrador, Cajero, Pedido, Factura, Mesa, KDS (Kitchen Display System), POS (Point of Sale).
Definición de Requerimientos del Usuario	**-** El Cliente Podrá Reservar Una Mesa En Línea O En Persona. **-** El Mesero Podrá Registrar Pedidos desde Una Tablet. **-** El Cocinero Podrá Recibir Pedidos En Pantalla de Cocina. **-** El Administrador Podrá Generar Reportes de Ventas diarios Y Mensuales.
Arquitectura del Sistema	Arquitectura Cliente–Servidor Con App Móvil Para Meseros, KDS Para Cocina Y Aplicación Web Para Administración.
Especificación de Requerimientos del Sistema	**Requerimientos Funcionales** • El Cliente Podrá Reservar Una mesa En línea O En Persona. • El Mesero Registrará Pedidos En Una App Móvil. • El Cocinero Recibirá Pedidos En Pantallas de Cocina (KDS). • El Cajero Procesará Pagos Y Generará Facturas Electrónicas. • El Administrador Podrá Generar Reportes de Ventas diarios Y Mensuales. • El Sistema Gestionará En Tiempo Real El Estado de Mesas (disponible/Ocupada). • El Sistema Permitirá integración Con Plataformas de delivery. **Requerimientos No Funcionales** • Disponibilidad: 24/7 Para Reservas Y Consultas En Línea. • Rendimiento: Procesamiento de Pedidos En Menos de 3 Segundos. • Seguridad: Cifrado de Pagos Cumpliendo PCI DSS. • Usabilidad: Interfaz intuitiva Para Meseros Y Cocineros, Con Mínima Curva de Aprendizaje.

	• Escalabilidad: Capacidad Para Soportar hasta 500 Pedidos Simultáneos. • Compatibilidad: Funcionalidad En Tablets Android/iOS Y Navegadores.
Modelos del Sistema	Casos de Uso: Reservar Mesa, Tomar Pedido, Procesar Pago, Generar Reporte. Entidades: Cliente, Pedido, Plato, Factura, Usuario.
Evolución del Sistema	Integración Con Plataformas de delivery, Analítica de Ventas, Programa de Fidelización de Clientes.
Apéndices	Diagramas de Casos de Uso, Modelo Entidad–Relación, Ejemplos de Facturación.
índice	

Sistema Bancario

Capítulo	Descripción
Prefacio	Este documento Especifica Los Requerimientos de Software Para Un Sistema Bancario Digital (SBD), diseñado Como Ejercicio Académico bajo El Estándar IEEE 830-1998.
Introducción	El Sistema Permitirá A Clientes Realizar Operaciones bancarias En Línea de Forma Segura: Consultar Saldos, Transferencias, Pagos Y Reportes.
Glosario	Cliente, Cuenta, Tarjeta, Transferencia, Préstamo, Auditor, AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), Token, 2FA.
Definición de Requerimientos del Usuario	**-** El Cliente Podrá Consultar Saldos Y Movimientos. **-** El Cliente Podrá Realizar Transferencias internas Y Externas. **-** El Cliente Podrá Pagar Servicios En Línea. **-** El Administrador Podrá Generar Reportes de Auditoría.
Arquitectura Del Sistema	Arquitectura Web Y Móvil Con backend Seguro, base de datos Transaccional Y Cumplimiento PCI DSS/AML.
Especificación De Requerimientos del Sistema	**Requerimientos Funcionales** • El Cliente Podrá Consultar Saldos Y Movimientos. • El Cliente Podrá Realizar Transferencias internas Y Externas. • El Cliente Podrá Pagar Servicios En Línea. • El Sistema Generará Reportes de Auditoría Y Trazabilidad. • El Sistema Autenticará Usuarios Mediante 2FA. • El Administrador Podrá Configurar Políticas de Seguridad Y Acceso. • El Sistema Registrará Todas Las Transacciones En Tiempo Real. • El Sistema Permitirá Solicitudes de Préstamos En Línea. **Requerimientos No Funcionales** • Seguridad: Cumplimiento de PCI DSS, AML y KYC. • Disponibilidad: 99.9% del Tiempo (Alta Criticidad). • Rendimiento: Procesamiento de Transacciones En Menos de 5 Segundos. • Escalabilidad: Soporte de 10.000 Usuarios Concurrentes Sin degradación. • Confiabilidad: Sistema Con Tolerancia A Fallos Y Respaldo En Tiempo Real.

	• Usabilidad: Interfaz Simple Y Clara Para Clientes No Técnicos. • Compatibilidad: Web, Android e iOS.
Modelos del Sistema	Casos de Uso: Iniciar Sesión, Consultar Saldo, Transferir dinero, Pagar Servicio, Generar Reporte. Entidades: Cliente, Cuenta, Transacción, Tarjeta, Préstamo.
Evolución del Sistema	Incorporar Open Banking, Autenticación biométrica Y billeteras digitales.
Apéndices	Glosario Ampliado, diagramas de Casos de Uso, Modelo de Transacciones.
índice	

Sistema Para Reservar Vuelos

Capítulo	Descripción
Prefacio	Este documento describe Los Requerimientos de Software Para Un Sistema de Reserva de Vuelos (SRV). Fue Elaborado En El Marco de La Asignatura de Ingeniería de Software Aplicando El Estándar IEEE 830-1998 Como Ejercicio Académico.
Introducción	El Sistema Permitirá buscar, Comparar Y Reservar Vuelos, Seleccionar Asientos Y Servicios Adicionales, Procesar Pagos Electrónicos Y Emitir E-Tickets, Además de Gestionar Cambios Y Reembolsos.
Glosario	Cliente, Agente de viajes, Administrador, PNR (Passenger Name Record), GDS (Global Distribution System), E-Ticket, Ancillaries, Pasarela de pago, IATA.
Definición de Requerimientos del Usuario	- El Cliente Podrá buscar Vuelos Por Origen, destino Y Fechas. - El Cliente Podrá Comparar Tarifas Y Seleccionar Asientos Y Servicios Adicionales. - El Cliente Podrá Pagar En Línea Y Recibir El E-Ticket Por Correo. - El Cliente O Agente Podrá Gestionar Cambios Y Reembolsos Según La Política Tarifaria.
Arquitectura Del Sistema	Arquitectura Cliente–Servidor Con Frontend Web Y Móvil, backend Orquestador de Reservas, base de datos Central, Conectores A GDS/Pasarelas de Pago Y Microservicios Para Servicios Adicionales.
Especificación De Requerimientos del Sistema	**Requerimientos Funcionales** • El Cliente Podrá buscar Vuelos Por Origen, destino Y Fechas. • El Cliente Podrá Comparar Tarifas Y Seleccionar Asientos. • El Sistema Permitirá Pagos En Línea Con Confirmación Automática. • El Sistema Generará Un PNR Único Y Enviará E-Tickets Por Correo. • El Cliente O Agente Podrá Solicitar Cambios O Reembolsos. • El Administrador Podrá Gestionar Convenios Con Aerolíneas Y Tarifas. • El Sistema Conectará En Tiempo Real Con GDS y APIs de Aerolíneas. **Requerimientos No Funcionales** • Seguridad: Cumplimiento Con PCI DSS En Pagos Y Protección de datos. Disponibilidad: 24/7 Con Redundancia Para Alta disponibilidad.

	• Rendimiento: Tiempo de Respuesta en búsquedas inferior A 3 Segundos. • Escalabilidad: Soporte Para 50.000 búsquedas Concurrentes En Temporada Alta. • Compatibilidad: Web, Móvil Y Soporte MultiMoneda/Multiidioma. • Confiabilidad: Respaldo Automático de Reservas Cada 5 Minutos. • Usabilidad: Flujo de Compra Simple En Máximo 5 Pasos.
Modelos del Sistema	Casos de uso: Buscar Vuelo, Seleccionar Tarifa Y Asiento, Reservar Y Pagar, Emitir E-Ticket, Cancelar Y Solicitar Reembolso. Entidades: Cliente, Reserva, Vuelo, Asiento, PNR, Pago, Ancillary.
Evolución del Sistema	Integración Con Metabuscadores, Soporte Multi-Moneda E idioma, dynamic Packaging, Mejoras Para Alta disponibilidad.
Apéndices	Glosario Ampliado (Códigos de Aerolíneas, Tipos de Tarifa), Ejemplos de Mensajes PNR, diagramas de Secuencia de Reserva Y Emisión.
índice	